

Лабораторная работа № 2. Настройка DNS-сервера.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Установка DNS-сервера	5
3	Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при отсутствии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами	7
4	Конфигурирование первичного DNS-сервера	12
5	Анализ работы DNS-серверf	15
6	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	17
7	Выводы	19

Список иллюстраций

1 Цель работы

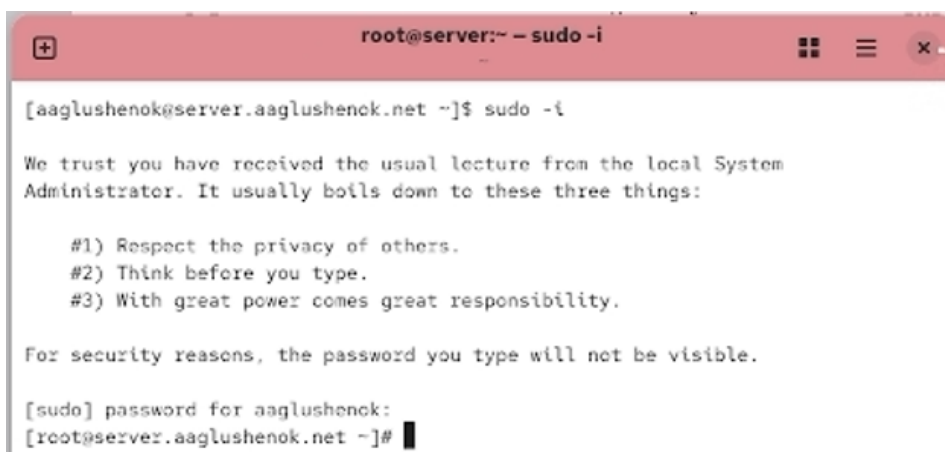
Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2 Установка DNS-сервера

1. Запустите виртуальную машину server:

```
D:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

2. Перейдите в режим суперпользователя



```
root@server:~ - sudo -i

[aaglushenok@server.aaglushenok.net ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for aaglushenok:
[root@server.aaglushenok.net ~]#
```

3. Установите bind и bind-utils

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Li 3.7 MB/s | 6.7 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS        10 MB/s | 27 MB    00:02
Rocky Linux 1 60% [-----] 245 kB/s | 1.3 MB    00:03 ETA
```

4. С помощью утилиты dig сделайте запрос, например, к DNS-адресу www.yandex.ru:

```

[root@server.aaglushenok.net ~]# dig www.yandex.ru
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused

<<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16675
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL
: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                524     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                524     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                524     IN      A      77.88.55.88

;; Query time: 34 msec
;; SERVER: 10.194.10.91#53(10.194.10.91) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 10:36:38 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 90

[root@server.aaglushenok.net ~]#

```

65 × 31

3 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при отсутствии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

1. В отчёте проанализируйте построчно содержание файлов.

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search IGD_MGTS aaglushenok.net
nameserver 192.168.1.1
nameserver 10.194.10.91
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.aaglushenok.net ~]# █ █
```

2. Запустите DNS-сервер
3. Включите запуск DNS-сервера в автозапуск при загрузке системы

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# systemctl start named
[root@server.aaglushenok.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.aaglushenok.net ~]# █ █
```

4. Проанализируйте в отчёте отличие в выведенной на экран информации при выполнении команд `dig www.yandex.ru` и `dig (127.0.0.1?) www.yandex.ru`

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# dig www.yandex.ru
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55695
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITI
ONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                493     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                493     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                493     IN      A      5.255.255.77

;; Query time: 30 msec
;; SERVER: 10.194.10.91#53(10.194.10.91) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 11:02:33 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.aaglushenok.net ~]#
```

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 24483
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e7ba3fa42fb547ea010000006aa5315e72af302b60e8414b (g
ood)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; Query time: 3328 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 11:02:54 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 70

[root@server.aaglushenok.net ~]# ^C
```

5. Сделайте DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# nmcli connection edit eth0
```

---| интерактивный редактор подключений nmcli |---

Редактируется существующее подключение «802-3-ethernet»: «eth0»

Для просмотра доступных команд введите «help» или «?». Чтобы просмотреть все свойства подключения введите «print». Для просмотра описания свойства введите «describe [<параметр>.<свойство>».

Возможно изменить следующие параметры: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy

```
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
```

Подключение «eth0» (b75cb009-1e3a-42c3-8141-e285b779aa26) успешно обновлено.

```
nmcli> quit
[root@server.aaglushenok.net ~]#
```

6. Перезапустите NetworkManager, Проверьте наличие изменений в файле /etc/resolv.conf.

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.aaglushenok.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search aaglushenok.net
nameserver 127.0.0.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.aaglushenok.net ~]#
```

7. Требуется настроить направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла server, через узел server. Для этого внесите изменения в файл /etc/named.conf

```

GNU nano 8.1 /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolv
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configurati
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secrets";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
}

```

8. . Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS

```

[root@server.aaglushenok.net ~]# firewall-cmd --add-service-dns
success
[root@server.aaglushenok.net ~]# firewall-cmd --add-service-dns --
permanent
success
[root@server.aaglushenok.net ~]#

```

9. Убедитесь, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт 53

```

-----
[root@server.aaglushenok.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.

```

avahi-daemon	1059	avahi	12u	IPv4	8192	0t0	UDP *:mdns
avahi-daemon	1059	avahi	13u	IPv6	10241	0t0	UDP *:mdns
chronyd	1060	chrony	4u	IPv4	10246	0t0	UDP localhost:323
chronyd	1060	chrony	5u	IPv6	10247	0t0	UDP localhost:323
named	7589	named	25u	IPv4	66027	0t0	UDP localhost:domain
named	7589	named	26u	IPv4	66028	0t0	UDP localhost:domain
named	7589	named	31u	IPv6	66031	0t0	UDP localhost:domain
named	7589	named	32u	IPv6	66032	0t0	UDP localhost:domain
named	7589	named	25u	IPv4	66027	0t0	UDP localhost:domain
named	7589	named	26u	IPv4	66028	0t0	UDP localhost:domain

4 Конфигурирование первичного DNS-сервера

1. Скопируйте шаблон описания DNS-зон `named.rfc1912.zones` из каталога `/etc` в каталог `/etc/named` и переименуйте его в `user.net`

```
[root@server.aaglushenok.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/  
[root@server.aaglushenok.net ~]# cd /etc/named  
[root@server.aaglushenok.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/aaglushenok.net  
[root@server.aaglushenok.net named]#
```

2. Включите файл описания зоны `/etc/named/user.net` в конфигурационном файле DNS `/etc/named.conf`

```
};  
  
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";  
  
include "/etc/named/aaglushenok.net"
```



^G Справка	^O Записать	^F Поиск	^K Вырезать	^T Выполнить
^X Выход	^R ЧитФайл	^N Замена	^V Вставить	^J Выводить

3. Откройте файл `/etc/named/user.net` на редактирование

```
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "aaglushenok.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/aaglushenok.net";
    allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    allow-update { none; };
};
```

4. В каталоге /var/named создайте подкаталоги master/fz и master/rz, в которых будут располагаться файлы прямой и обратной зоны соответственно

```
[root@server.aaglushenok.net named]# cd /var/named
[root@server.aaglushenok.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.aaglushenok.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
```

5. Скопируйте шаблон прямой DNS-зоны named.localhost из каталога /var/named в каталог /var/named/master/fz и переименуйте его в user.net

```
[root@server.aaglushenok.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.aaglushenok.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.aaglushenok.net fz]# mv named.localhost aaglushenok.net
[root@server.aaglushenok.net fz]#
```

6. Измените файл /var/named/master/fz/user.net

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/aaglushenok.net
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.aaglushenok.net. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

    NS      @
    A       192.168.1.1
    AAAA    ::1

$ORIGIN aaglushenok.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
```

7. Скопируйте шаблон обратной DNS-зоны `named.loopback` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/rz` и переименуйте его в `192.168.1`
8. Измените файл `/var/named/master/rz/192.168.1`

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.aaglushenok.net. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H      ; minimum

    NS      @
    A       192.168.1.1
    AAAA    ::1
    PTR     server.aaglushenok.net.

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aaglushenok.net.
1 PTR ns.aaglushenok.net.
```

9. Далее требуется исправить права доступа к файлам в каталогах `/etc/named` и `/var/named`, чтобы демон `named` мог с ними работать. После изменения доступа к конфигурационным файлам `named` требуется корректно восстановить их метки в SELinux.
10. После изменения доступа к конфигурационным файлам `named` требуется корректно восстановить их метки в SELinux. Для проверки состояния переключателей SELinux, относящихся к `named`, введите: `getsebool -a | grep named`. При необходимости дайте `named` разрешение на запись в файлы DNS-зоны:

```
[root@server.aaglushenok.net rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.aaglushenok.net rz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.aaglushenok.net rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260911.201233.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashes.d/hashes.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
[root@server.aaglushenok.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.aaglushenok.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.aaglushenok.net rz]#
[root@server.aaglushenok.net rz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.aaglushenok.net rz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
```

5 Анализ работы DNS-серверф

1. При помощи утилиты dig получите описание DNS-зоны с сервера ns.user.net
2. При помощи утилиты host проанализируйте корректность работы DNS-сервера

```
[root@server rz]# dig ns.user.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.user.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 50004
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;ns.user.net.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
user.net.                    1800    IN      SOA     lou.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2413942087 10000 2400 604800 1800

;; Query time: 301 msec
;; SERVER: 10.194.10.91#53(10.194.10.91) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 13:43:25 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 101

[root@server rz]#
```

```
[root@server rz]# host -l aaglushenok.net
aaglushenok.net name server aaglushenok.net.
aaglushenok.net has address 192.168.1.1
aaglushenok.net has IPv6 address ::1
ns.aaglushenok.net has address 192.168.1.1
server.aaglushenok.net has address 192.168.1.1
[root@server rz]# host -a aaglushenok.net
Trying "aaglushenok.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58553
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;aaglushenok.net.          IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
aaglushenok.net.          86400   IN      SOA     aaglushenok.net. server.aaglushenok.net. 0 86400 3600 604800 10000
aaglushenok.net.          86400   IN      NS      aaglushenok.net.
aaglushenok.net.          86400   IN      A       192.168.1.1
aaglushenok.net.          86400   IN      AAAA    ::1

Received 134 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
[root@server rz]#
```

root@server rz:~#

```
[root@server rz]# host -t A aaglushenok.net
```

aaglushenok.net has address 192.168.1.1

```
[root@server rz]# host -t PTR 192.168.1.1
```

1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.aaglushenok.net.

1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.aaglushenok.net.

```
[root@server rz]# █
```

6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `dns`, в который поместите в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS

```
[root@server rz]# cd /vagrant
[root@server vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
[root@server vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
[root@server vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
[root@server vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server vagrant]#
```

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `dns.sh`

```
[root@server vagrant]# cd provision/server/
[root@server server]# touch dns.sh
[root@server server]# chmod +x dns.sh
[root@server server]#
```

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера

```
server.vm.provision "server dummy",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/01-dummy.sh"
server.vm.provision "server dns",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dns.sh"
```

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 мне удалось приобрести практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.